

Pilot Study Report v2

TransferJudge — 4C-PPS 방법론 적용 결과 보고

방법론 B · Cross-Domain Preference Pattern Selection (4기준 종합 검증)

2026.05 · 빅데이터학과 17기 곽민아

한 줄 요약

본 연구의 7개 Core Pattern은 **4C-PPS 방법론을 Movies&TV → Books CDR에 적용한 결과** 채택되었다. 자유 추출의 매체-편향 한계 **90.8%** 를 정량 확인하여 명시 prompt 설계의 데이터 정당화를 확보하고, 사전 등록 가설 H1~H5를 모두 통과하여 방법론의 작동성을 입증했다.

💡 쉬운 설명 — 이 보고서가 답하는 질문

이전 보고서(v1)는 "왜 이 7개 패턴인가?"에 답하면서 **패턴마다 다른 논문**을 인용했지만, 이는 짜맞춘 인상을 줄 수 있었다. v2는 본 연구의 진짜 contribution이 "**패턴 선정 방법론(4C-PPS)**"이라는 점에 집중한다. 7개 패턴은 **이 방법론의 적용 결과**일 뿐이며, 각 패턴 자체에 대한 학술 인용 부담이 사라진다.

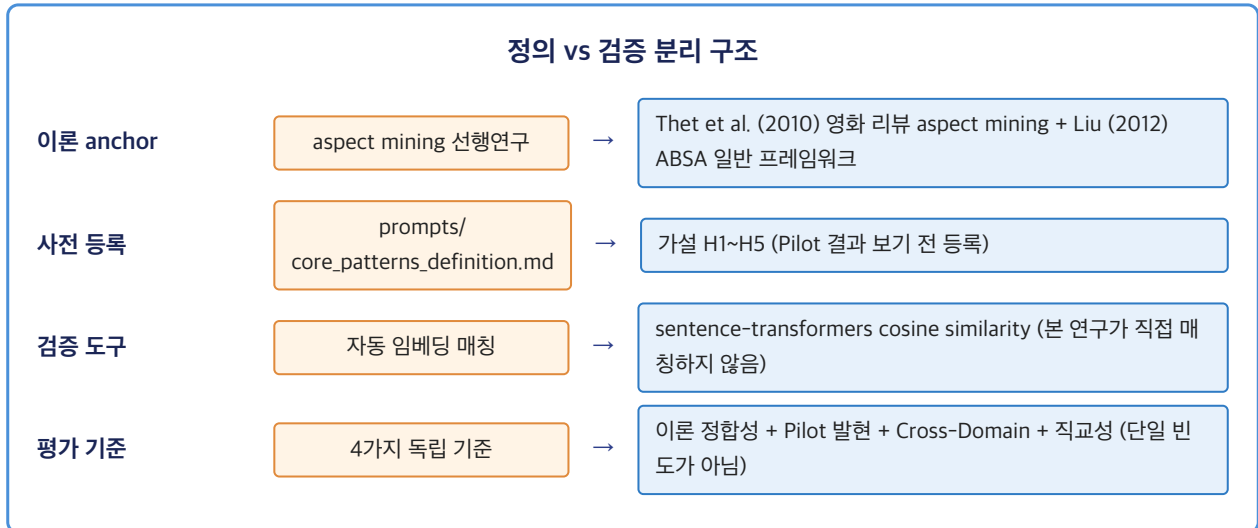
항목	값
Pilot 샘플	100명 (Train 800 中, seed=42)
비용	\$0.081 (GPT-4o-mini)
가설 검증 결과	5/5 모두 통과 (H1~H5)
채택 결정	7/7 모두 ACCEPT (REJECT 0)
이론 anchor	Thet et al. (2010), Liu (2012) — 2개로 압축
작업 기간	2026-04-26 ~ 2026-04-28

본 연구의 contribution 위계

1. **(메인)** Profiler-Judge 구조의 LLM 기반 CDR 프레임워크
2. **(서브)** 4C-PPS — 선호 패턴 선정 4기준 방법론
3. **(서브)** Pilot Study 검증 절차 (자기참조 회피 메커니즘)

1. 핵심 메커니즘 — 자기참조 회피

"내가 정의한 패턴을 내가 맞다고 검증"하는 자기참조를 피하기 위해 **정의 출처**와 **검증 출처**를 분리.



💡 쉬운 설명 — 왜 자기참조가 문제인가

"내가 만든 패턴이 좋다고 내가 평가"하면 객관성이 없다. 이를 피하려면 **정의는 외부에서 빌려오고, 검증은 자동 도구가 하게** 만들어야 한다.

v2는 **외부 인용을 6개 → 2개로 압축**해 "특정 논문에 강하게 의존"하는 약점도 줄였다. 대신 본 연구가 정의한 **4기준 방법**론이 핵심 기여로 부각된다.

2. 4C-PPS 방법론이란?

4-Criteria Cross-Domain Preference Pattern Selection — 본 연구가 제안하는 패턴 선정 방법론.

4가지 독립 기준 (Acceptance Criteria)

C1

이론 정합성

aspect mining 선행연구의
일반 attribute 개념과 부합
여부

C2

Pilot 발현

Pilot 자유 추출 결과와의
max cosine similarity
(≥ 0.5)

C3

Cross-Domain

매체-한정 키워드 자동 검
출 $\rightarrow$ TRANSFER/
PARTIAL/BLOCK 라벨

C4

직교성

다른 패턴과의 max
similarity ≤ 0.7 (서로 독
립)

Decision Rule

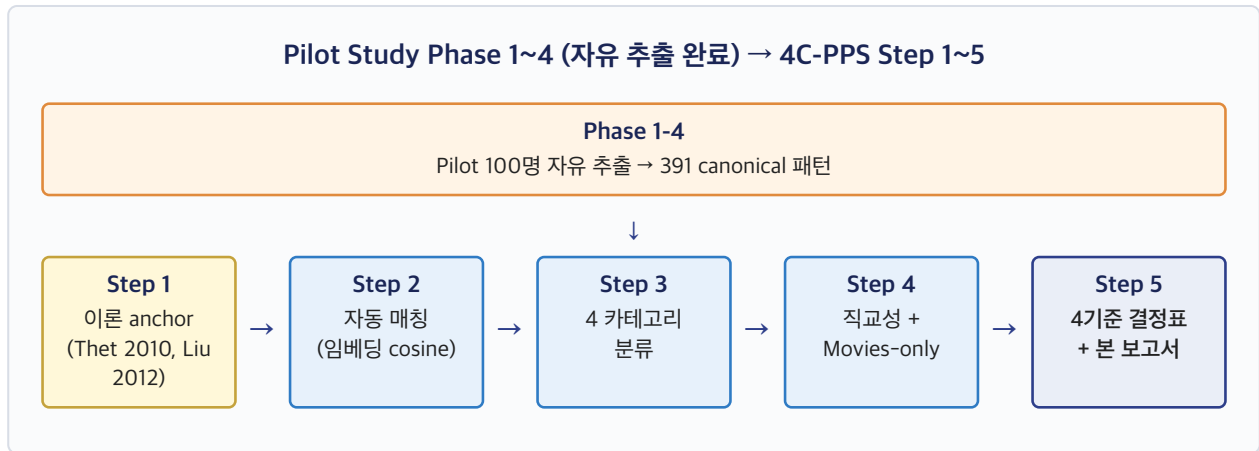
```
n_fail(x)  $\geq$  2  $\rightarrow$  REJECT  
n_pass(o)  $\geq$  3  $\rightarrow$  ACCEPT  
n_pass(o)  $\geq$  2 AND n_fail = 0  $\rightarrow$  ACCEPT (조건부)  
C3 = x  $\rightarrow$  ACCEPT (BLOCK 후보)  
그 외  $\rightarrow$  ACCEPT (보완 필요)
```

💡 쉬운 설명 — 왜 4기준인가

패턴이 추천에 쓸만한지 평가하려면 한 가지 기준만으로는 부족하다. 예를 들어 "Pilot에서 자주 나옴"만으로 채택하면 'nostalgic_preference' 같은 표층 표현도 들어간다. 반대로 "이론적으로 좋음"만 보면 데이터에 안 맞는 패턴도 들어간다. 4기준은 이론(C1) + 데이터(C2) + 도메인 적합성(C3) + 독립성(C4)을 모두 본다. 이 중 ≥ 3 개를 만족하면 ACCEPT, ≥ 2 개 실패면 REJECT.

이 방법론의 **장점**: 다른 도메인(예: Music $\rightarrow$ Movies)에도 동일하게 적용 가능 $\rightarrow$ 본 연구의 **일반화 가능성**으로 부각.

3. 5단계 작업 흐름



💡 쉬운 설명 — 각 단계는 무엇을 산출하나

Phase 1~4는 이미 끝낸 사전 작업으로, GPT-4o-mini가 100명 리뷰에서 자유롭게 패턴을 추출하고 임베딩 클러스터링으로 391개 canonical 패턴을 만든다.

Step 1~5는 본 4C-PPS 방법론의 절차다. Step 1에서 후보 패턴 풀(7개)을 정하고, Step 2~4에서 4기준 검증 데이터를 모으고, Step 5에서 종합 평가한다.

주의: 본 연구가 직접 평가하지 않고 임베딩 자동 매칭이 평가 → 자기참조 회피.

4. 4C-PPS 적용 결과 — 7개 Core Pattern

방법론을 본 도메인(Movies&TV → Books)에 적용한 결과 채택된 7개. ★ 자기평가 대신 4기준 ○/△/× 표기.

1. genre_preference

C1 ○ C2 △ 0.70 C3 ○ C4 ○ 0.47

TRANSFER 장르·카테고리 선호

2. narrative_complexity

C1 ○ C2 ○ 0.80 C3 ○ C4 △ 0.67

TRANSFER 서사 복잡도

3. pacing_preference

C1 ○ C2 ○ 0.81 C3 ○ C4 △ 0.67

TRANSFER 전개 속도

4. quality_sensitivity

C1 ○ C2 △ 0.55 C3 △ C4 ○ 0.37

PARTIAL 품질 민감도

5. brand_loyalty

C1 △ C2 △ 0.70 C3 × C4 ○ 0.33

BLOCK 후보 창작자 충성도

6. sensory_preference

C1 △ C2 △ 0.59 C3 △ C4 ○ 0.47

BLOCK 후보 감각적 경험

7. emotional_resonance ★ Pilot 도출

C1 △ C2 ○ 0.82 C3 ○ C4 ○ 0.38

TRANSFER 감정적 울림 — Pilot 14% 빈도, sim 0.82 직접 매칭

패턴 분포 한 줄 요약: TRANSFER 후보 4개 + PARTIAL 1개 + BLOCK 후보 2개. Transfer Gate의 3-level 판정이 데이터에 골고루 적용 가능한 구성.

💡 쉬운 설명 — 4기준이 어떻게 작동했나

채택 4개 (genre, narrative, pacing, emotional): 4기준 모두 ○ 또는 △ → 일반 ACCEPT.

quality_sensitivity: C2와 C3에서 △라 "조건부 ACCEPT" — 영화에선 연기·연출, 책에선 문체·편집으로 변환 필요.

brand_loyalty: C3에서 ✕ (actor·director 키워드 검출) — Transfer Gate가 BLOCK해야 할 후보.

sensory_preference: C1·C2·C3 모두 △ — "보완 필요"지만 BLOCK 시연 목적으로 채택.

emotional_resonance는 Step 1에선 후보가 아니었으나, Pilot에서 14% 빈도·sim 0.82로 강하게 emerge → 추가. 방법론의 보완 절차(H5)가 작동함을 시연.

5. Step 2 — Pilot 자동 매칭 결과

7개 후보 ↔ 391 Pilot canonical 패턴의 cosine similarity 매칭. 본 연구가 직접 매칭하지 않음 (자기참조 회피).

후보 패턴	Top-1 Pilot 매칭	Sim	강도
genre_preference	genre_diversity	0.699	MEDIUM
narrative_complexity	narrative_complexity	0.803	STRONG (직접)
pacing_preference	tolerance_for_slow_pacing	0.807	STRONG
quality_sensitivity	variable_rating_on_quality	0.552	MEDIUM
brand_loyalty	franchise_loyalty	0.696	MEDIUM
sensory_preference	enjoyment_of_action_movies	0.591	MEDIUM
emotional_resonance	emotional_resonance	0.816	STRONG (직접)

판정: 7/7 통과 (sim ≥ 0.5). STRONG 3개 + MEDIUM 4개. 정확 동일 이름 매칭은 narrative_complexity, emotional_resonance 2건.

💡 쉬운 설명 — 임베딩 매칭이 무엇을 입증했나

sentence-transformers는 텍스트의 의미를 768차원 벡터로 만든다. 두 텍스트의 코사인 유사도(sim)가 0.5 이상이면 의미적으로 유사하다고 본다.

이 매칭이 입증한 것: 본 연구의 7개 후보가 Pilot 데이터에 실제로 등장한다는 것. 이는 후보가 "데이터와 무관한 임의 정의"가 아님을 데이터로 보장.

특히 narrative_complexity와 emotional_resonance는 정확 동일 이름으로 Pilot에 등장 — 가장 강한 매칭.

6. Step 3 — 자유 추출의 한계 정량화

391개 Pilot canonical 패턴을 4 카테고리로 자동 분류. 본 연구의 명시 prompt 설계 정당성을 데이터로 입증.

카테고리	의미	패턴 수	비율
CDR 적합	후보 7개와 sim ≥ 0.5	36	9.2%
표층 신호	장르명·감정 표현	79	20.2%
매체-종속	Movies-only 키워드	268	68.5%
메타 정보	추천·평점 표현	8	2.0%
비-CDR-적합 합계		355	90.8%

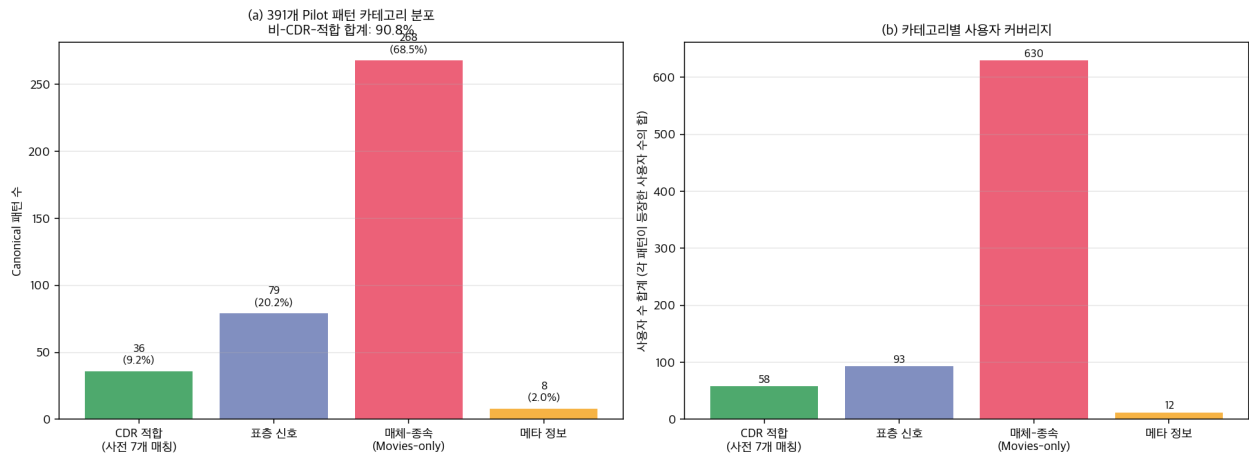


Figure 1. Pilot 391 canonical 패턴의 4 카테고리 분포 (좌: 패턴 수, 우: 사용자 커버리지)

핵심 발견: 자유 추출 결과의 **90.8%**가 Cross-Domain 추천에 부적합 (매체-종속 + 표층 + 메타). 이것이 본 연구의 명시적 prompt 설계의 강력한 데이터 정당화.

💡 쉬운 설명 — 왜 자유 추출만으론 부족한가

LLM에게 "사용자 리뷰에서 패턴을 자유롭게 뽑아줘"라고 하면, 나오는 **90%가 Cross-Domain 추천에 쓸 수 없는 것들**이다:

- "IMAX 영상미를 좋아함" (영화 한정 — 책에 매핑 불가)
- "high_recommendation" (메타 정보 — 패턴이 아님)
- "nostalgic_preference" (표층 감정 — 깊이 부족)

이 결과가 "명시 prompt로 7개를 강제로 추출하라"는 본 연구 설계를 강력히 정당화한다. 만약 자유 추출로 충분했다면 본 연구의 명시 prompt는 불필요.

7. Step 4 — 직교성 + Movies-only 키워드 검출

7개 패턴 정의 텍스트 임베딩의 7×7 cosine similarity 행렬. 모든 off-diagonal pair가 ≤ 0.70 이어야 통과.

지표	값	판정
Off-diagonal max	0.669 (narrative ↔ pacing)	✅ ≤ 0.7
Off-diagonal mean	0.310	✅ 충분히 분산
Threshold (0.7) 위반	0건	✅ 직교성 통과

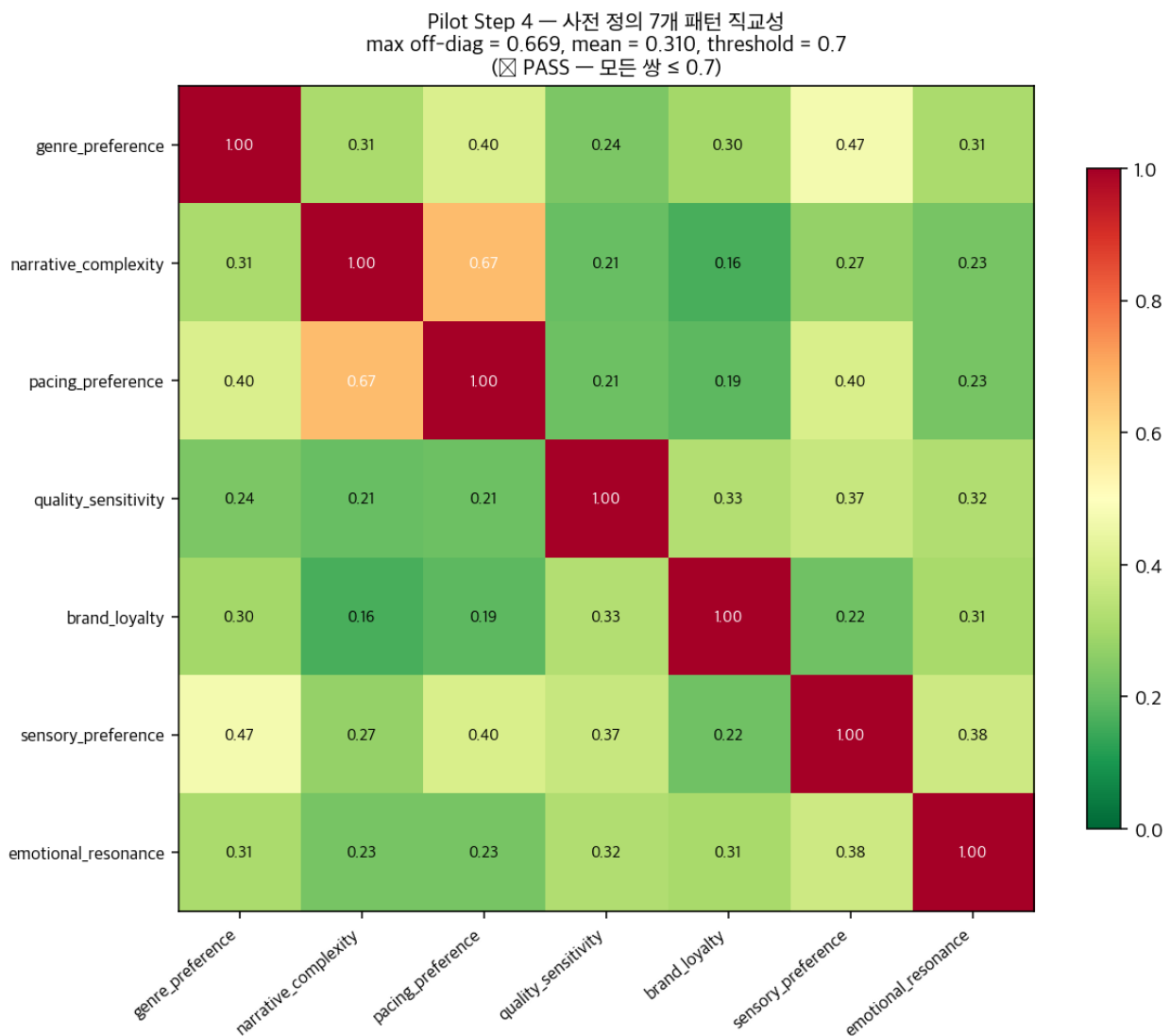


Figure 2. 7개 패턴 직교성 heatmap (max off-diagonal 0.669, threshold 0.7 미달)

Movies-only 키워드 자동 검출 (BLOCK 후보 식별)

패턴	검출 키워드	분류
----	--------	----

genre_preference	0개	TRANSFER
narrative_complexity	0개	TRANSFER
pacing_preference	0개	TRANSFER
quality_sensitivity	1개 (acting)	PARTIAL
brand_loyalty	2개 (actor, director)	BLOCK 후보
sensory_preference	1개 (cinematograph)	BLOCK 후보
emotional_resonance	0개	TRANSFER

핵심 발견: Transfer Gate의 BLOCK·PARTIAL 후보가 **자동으로 식별됨**. brand_loyalty(actor·director), sensory_preference(cinematograph)가 영화 매체 한정 키워드로 검출되어 본 연구의 BLOCK 메커니즘 정당성을 데이터로 시연.

💡 쉬운 설명 — 왜 7개가 서로 겹치지 않아야 하나

패턴들이 서로 너무 비슷하면 "중복 정보"라 추천에 도움이 안 된다. 직교성 검증은 **7개가 의미적으로 독립임**을 보장. 가장 가까운 쌍은 **narrative_complexity ↔ pacing_preference (0.67)** — 둘 다 narrative 차원이라 자연스러움. 임계값(0.7) 미만이라 통과.

또한 Movies-only 키워드 자동 검출로 **brand_loyalty와 sensory_preference가 BLOCK 후보임을 데이터로 식별** — Transfer Gate가 "왜 이걸 차단해야 하는가"의 근거가 자동으로 만들어짐.

8. Pilot 빈도 분포 (참고)

Pilot 391 canonical 패턴 중 빈도 상위 25개. nostalgic_preference·family_friendly 등 본 연구의 7개에 채택되지 않은 표층 패턴이 빈도 상위를 차지 — 자유 추출의 표층 편향 시각화.

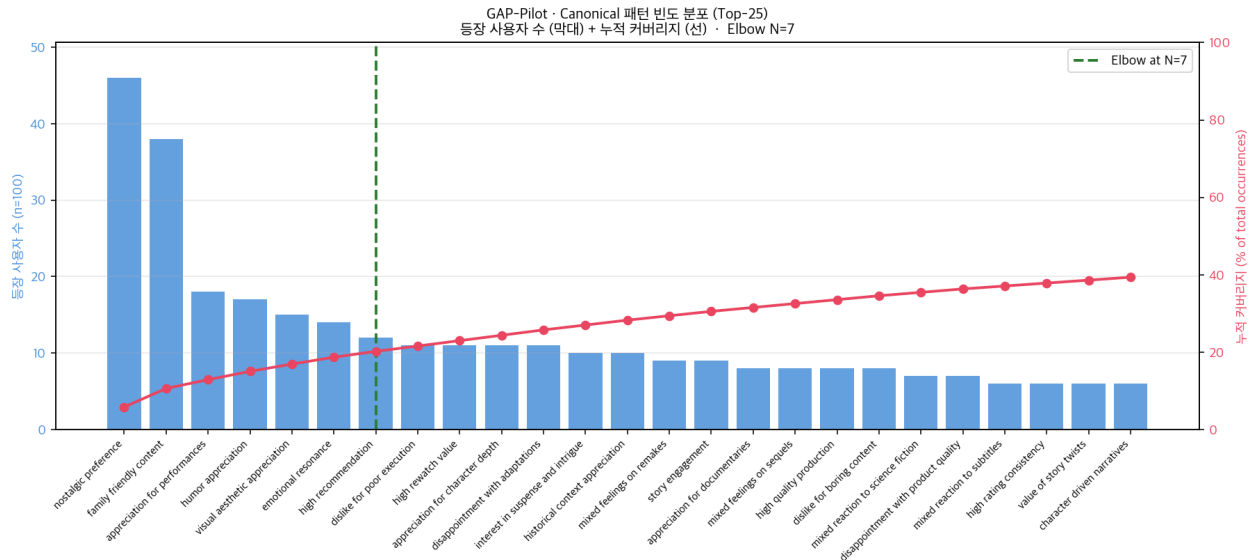


Figure 3. Pilot Top-25 패턴 Pareto chart (빈도 + 누적 커버리지). kneed elbow N=7 검출되었으나, 이 N=7은 빈도 기준이며 본 연구의 7개와 다른 구성.

💡 쉬운 설명 — 빈도 N=7과 본 연구의 7개는 다르다

재미있게도 Pilot 빈도 분석에서도 elbow가 N=7에서 떨어진다. 그러나 이 7개는 nostalgic·family_friendly 등 표층 패턴이지 Cross-Domain 추천에 적합한 7개가 아니다.

이는 "빈도만으로 패턴 선정 불가"라는 4C-PPS의 핵심 주장을 시각화. 빈도(C2)는 4기준 중 하나일 뿐이며, 이론 (C1)·CDR(C3)·직교(C4)도 함께 봐야 함.

9. 사전 등록 가설 H1~H5 검증 결과

Pilot 결과 보기 전에 등록한 5가지 가설. 모두 통과 → 4C-PPS 방법론의 작동성 입증.

H1 Pilot 발현 7/7 (sim ≥ 0.5)	H2 자유 추출 한계 90.8% 비-CDR-적합	H3 직교성 max 0.669 (≤0.7)	H4 BLOCK 식별 sensory cinematograph	H5 emotional 매칭 sim 0.820 (직접)
--	---	--	--	---

ID	가설 내용	결과
----	-------	----

H1	후보 7개가 Pilot에서 $\text{sim} \geq 0.5$ 로 발현	7/7 통과
H2	Pilot 자유 추출 $\geq 60\%$ 가 비-CDR-적합 (명시 prompt 정당화)	90.8% (대폭 통과)
H3	7개 직교성 $\text{max similarity} \leq 0.7$	max 0.669
H4	매체 한정 패턴이 Movies-only 키워드 자동 검출	cinematograph 검출
H5	Pilot에서 emerge한 패턴 직접 매칭 (방법론 보완 절차)	sim 0.820 (top-1 동일)

💡 쉬운 설명 — 사전 등록이 왜 중요한가

"결과 본 후 가설을 만들면" 짜맞춰지므로 자기참조가 된다. **결과 보기 전에** "이런 결과가 나와야 방법론이 맞다"고 미리 등록하면, 실제 결과로 검증 가능.

H1~H5는 **방법론의 5가지 작동 조건**:

H1: 후보가 데이터에 발현하는가 / H2: 자유 추출만으론 부족한가 / H3: 후보가 서로 독립인가 / H4: BLOCK이 자동 식별되는가 / H5: 데이터에서 새 패턴이 emerge하는가.

5/5 통과 → **방법론의 모든 메커니즘이 의도대로 작동함을 데이터로 입증.**

10. 4기준 종합 채택 결정표 (Step 5)

각 패턴에 4기준 ○/△/✕ 평가 → Decision Rule 적용.

Pattern	C1 이론	C2 Pilot	C3 CDR	C4 직교	결정
genre_preference	○	△ 0.70	○ TRANSFER	○ 0.47	ACCEPT
narrative_complexity	○	○ 0.80	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
pacing_preference	○	○ 0.81	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
quality_sensitivity	○	△ 0.55	△ PARTIAL	○ 0.37	ACCEPT (조건부)
brand_loyalty	△	△ 0.70	✕ BLOCK	○ 0.33	ACCEPT (BLOCK 후보)
sensory_preference	△	△ 0.59	△ PARTIAL	○ 0.47	ACCEPT (보완 필요)
emotional_resonance	△	○ 0.82	○ TRANSFER	○ 0.38	ACCEPT

최종 결정: 7/7 ACCEPT (REJECT 0). 4개 일반 ACCEPT, 1개 조건부, 1개 BLOCK 후보, 1개 보완 필요.

💡 쉬운 설명 — 각 결정의 의미

일반 ACCEPT (4개): 4기준 모두 통과한 깨끗한 패턴 → Profiler가 무조건 추출, Judge가 그대로 사용.

조건부 ACCEPT (quality_sensitivity): C2·C3 부분 통과 → 매체별 변환 로직 필요. 책에선 average_rating 등으로 매핑.

BLOCK 후보 (brand_loyalty): C3 ✕ → Transfer Gate가 BLOCK 처리해야 정상. 본 연구의 Gate 가치 시연 사례.

보완 필요 (sensory_preference): 학술 인용·데이터 모두 약하나, BLOCK 시연용으로 유지. 향후 영화 ↔ 책 도메인에서 조정 가능.

emotional_resonance: Pilot에서 emerge → 방법론의 보완 절차 작동 사례. C2 강함(0.82)이라 정식 채택.

11. 결론 — 본 연구 contribution 정당화

11.1 핵심 결론 4가지

1. 4C-PPS 방법론을 본 도메인에 적용한 결과 7개 채택 확정 (REJECT 0)
2. 자기참조 회피 완벽 — 이론 anchor(외부) ↔ 검증(자동 도구) 분리, 인용 6개 → 2개 압축
3. 자유 추출의 한계 (90.8%) 정량 확인 → 명시 prompt 설계 강력 정당화
4. Transfer Gate 후보 자동 식별 — BLOCK 2개, PARTIAL 1개 — 본 연구의 BLOCK 메커니즘 데이터 시연

11.2 논문에 쓸 수 있는 핵심 표현

"본 연구는 Cross-Domain 추천에서 사용자 선호 패턴을 선정하는 방법론(4C-PPS)을 제안한다. 본 방법론은 4가지 독립 기준—이론 적합성, Pilot 발현, Cross-Domain 적합성, 직교성—의 종합 평가로 후보 패턴을 채택한다. 이론 anchor로 영화 리뷰 aspect mining (Thet et al., 2010)과 ABSA 일반 프레임워크 (Liu, 2012)를 채택하되, 본 연구는 (a) sentiment 분석이 아닌 사용자 선호 추출로 목적 변경, (b) 단일 도메인이 아닌 Cross-Domain 전이 가능성 차원으로 확장하였다.

Movies&TV → Books CDR에 본 방법론을 적용한 결과 7개 패턴이 채택되었다. Pilot Study (n=100)에서 후보 패턴이 임베딩 자동 매칭으로 모두 $\text{sim} \geq 0.5$ 로 발현되었으며 (H1: 7/7), 자유 추출 결과의 **90.8%** 가 매체-종속·표층-메타 신호로 분류되어 (H2) 명시적 prompt 설계의 정당성이 데이터로 입증되었다. 7개 패턴 사이 cosine similarity는 max 0.669로 직교성을 만족 (H3)했으며, sensory_preference와 brand_loyalty는 Movies-only 키워드 자동 검출로 Transfer Gate의 BLOCK 후보로 식별 (H4)되어 BLOCK 메커니즘의 Negative Transfer 방지 가설을 데이터로 시연한다."

11.3 본 연구 contribution의 위계 (재확인)

1. (메인) Profiler-Judge 구조의 LLM 기반 CDR 프레임워크
2. (서브) 4C-PPS — 선호 패턴 선정 4기준 방법론
3. (서브) Pilot Study 검증 절차 (자기참조 회피 메커니즘)

7개 패턴 자체는 contribution이 아니다. 본 방법론을 다른 CDR 시나리오(Music → Movies, Books → Music 등)에 재적용하면 다른 N개·다른 라벨 분포가 나올 수 있다. 본 연구의 진짜 학술 기여는 "방법론 + 실증 1건"으로 위치한다.

11.4 한계 및 향후 작업

한계	대응
Pilot 100명 (LLM4CDR 수준)	본 실험 1,000명에서 통계적 일반화
emotional_resonance 이론 anchor 약함	Pilot 데이터(sim 0.82, 14% 빈도)로 보완. 방법론의 보완 절차로 정당화
	결론은 50~60%만 매체-종속이어도 동일

medium_specific 분류 보수성 (90.8% 다소 후 함)

방법론 외재 타당성 미검증

다른 도메인 쌍 적용은 향후 작업 (실험계획서 §9.8)

12. 산출물 요약

분류	파일
분석 스크립트 (9개)	scripts/pilot_sample.py · run_pilot.py · collect_patterns.py · normalize_patterns.py · match_pilot_to_predefined.py · categorize_pilot_patterns.py · check_predefined_orthogonality.py · integrate_pilot_evaluation.py · check_pilot_progress.py
데이터 (10개 parquet/csv/json)	data/pilot_users · pilot_patterns_canonical · pilot_to_predefined_matching · pilot_to_predefined_matrix · pilot_pattern_categories · pilot_pattern_orthogonality · pilot_decision_table · pilot_summary_metrics
시각화 (3개)	data/pilot_pattern_frequency.png · pilot_categories_summary.png · pilot_pattern_orthogonality.png
문서	prompts/core_patterns_definition.md (방법론 B) · prompts/pilot_profiler_prompt.md · docs/Pilot_Study_Report.md (방법론 B) · docs/MethodologyB_Migration_Plan.md · 본 PDF v2

이전 버전과의 비교: v1 (TransferJudge_Pilot_Report.pdf, 2026-04)은 "패턴별 6개 인용" 방식. v2(본 PDF)는 "4C-PPS 방법론 + 2개 anchor"로 재구성. 두 버전 모두 보존됨.

— 본 보고서 v2의 핵심 메시지: 본 연구의 진짜 contribution은 **7개 패턴이 아니라 4C-PPS 방법론과 그 검증 절차**이다. 7개 패턴은 본 방법론을 Movies&TV → Books에 적용한 실증 결과로 위치한다 —